

SOUTENANCE DE STAGE TN09 - MoCapIA

Amélioration d'une solution de capture du mouvement par IA sans marqueurs

ÉQUIPE BIOMOV-E

Laboratoire de recherche BMBI
Compiègne 60200, Centre d'Innovation

Suiveur de stage : M. Trigano

Tuteur de stage : M. Ben Mansour

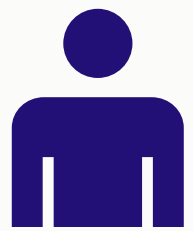
01 Introduction à BioMov-E & Contexte

THÉMATIQUE DE L'EQUIPE BIOMOV-E

Développer des solutions permettant de suivre et d'analyser l'état de santé de l'Homme et de l'animal

Evaluer sa performance et de prévenir les accidents ou le développement de pathologies

ANALYSE DU MOUVEMENT POUR...



ergonomie



sport



médical

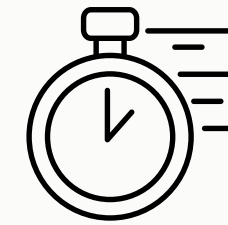
SYSTÈME DE RÉFÉRENCE VICON

- Marqueurs physiques
- 30 caméras

Les inconvénients



Contraintes des marqueurs physiques



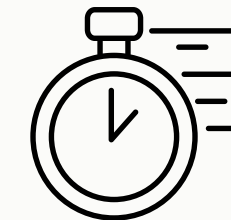
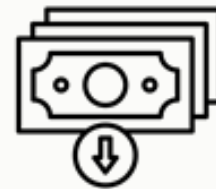
Expertise



MOCAPIA

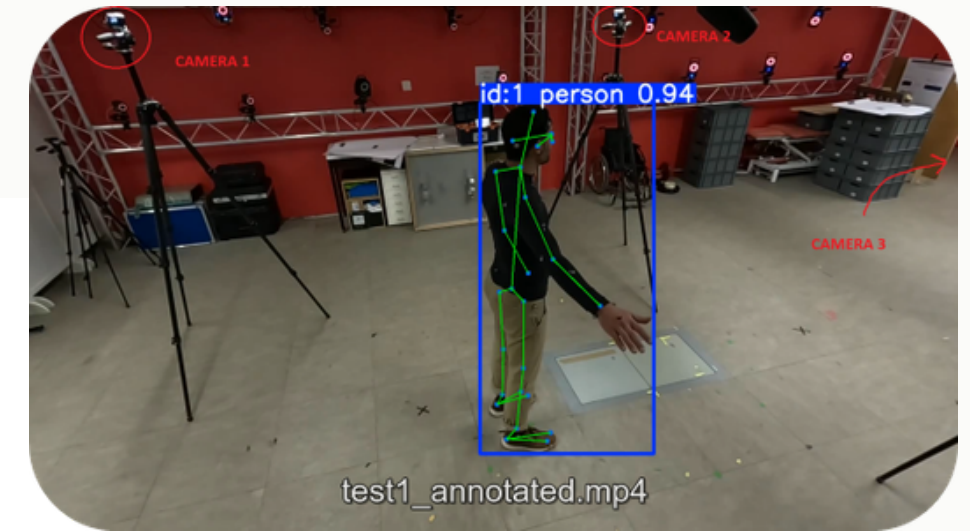
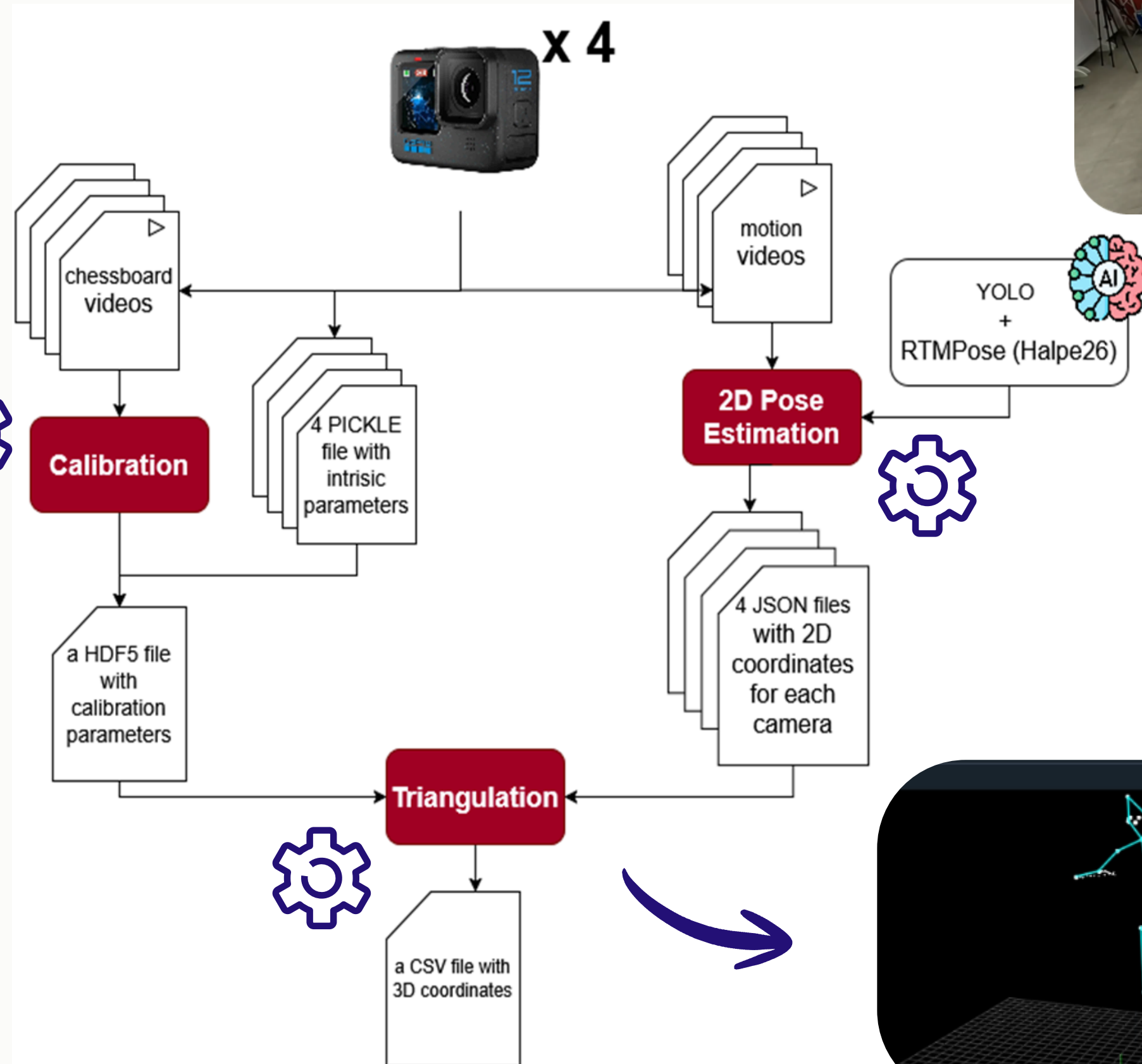
- Sans marqueurs (basée sur l'IA)
- 2-4 caméras bas de gammes suffisent

Les avantages



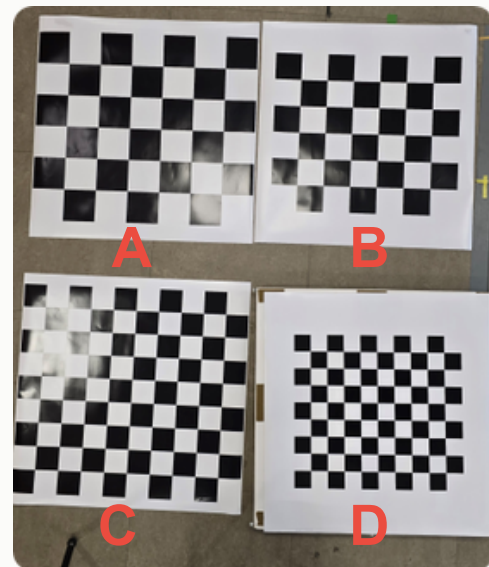
Simplicité d'utilisation

02 Projet MoCapIA

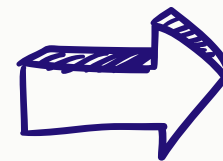


03 Phase de Test

IMPACT DU DAMIER



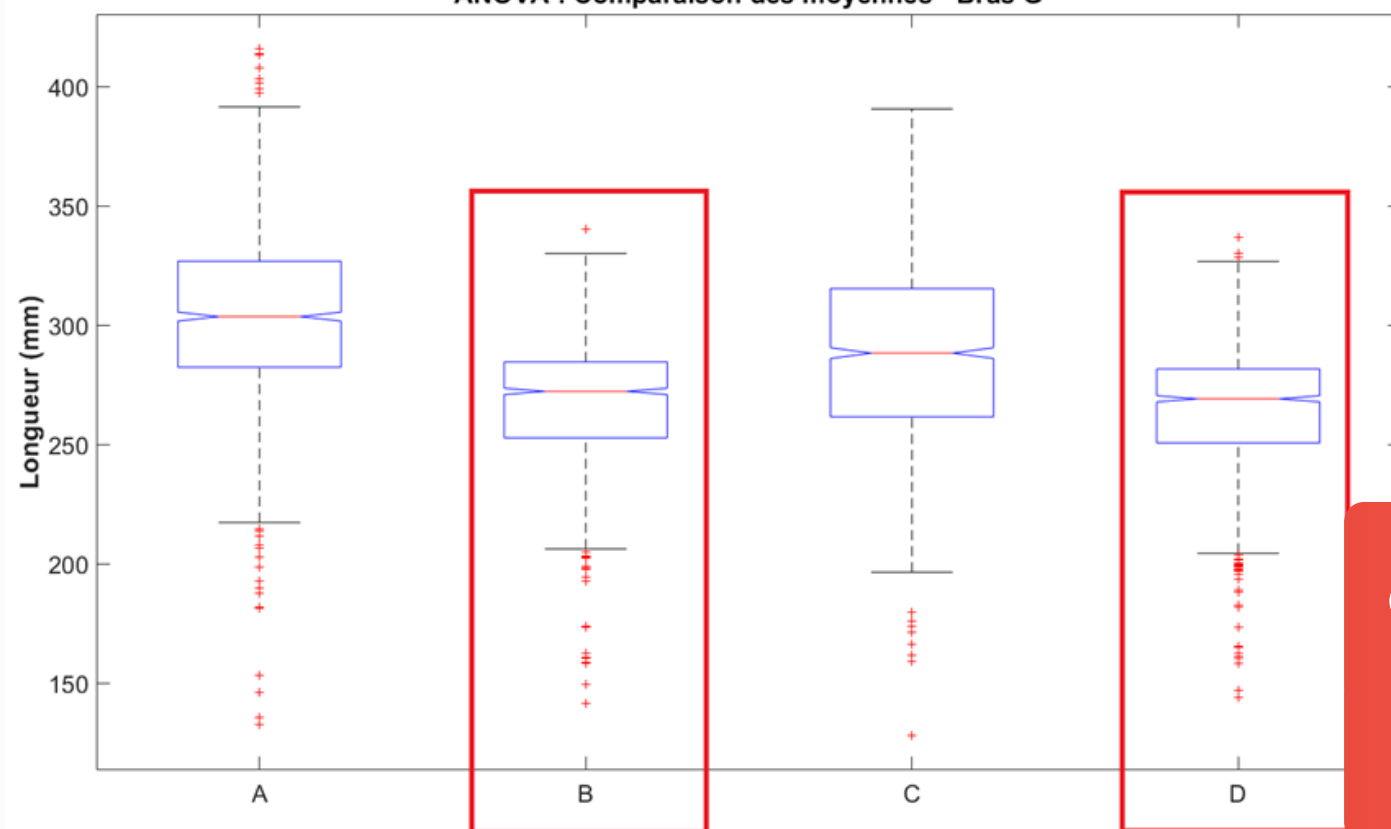
Aire
du triangle



Impact
distorsion

JuyangWeng and al.,
"Camera Calibration with Distortion Models and
Accuracy Evaluation".

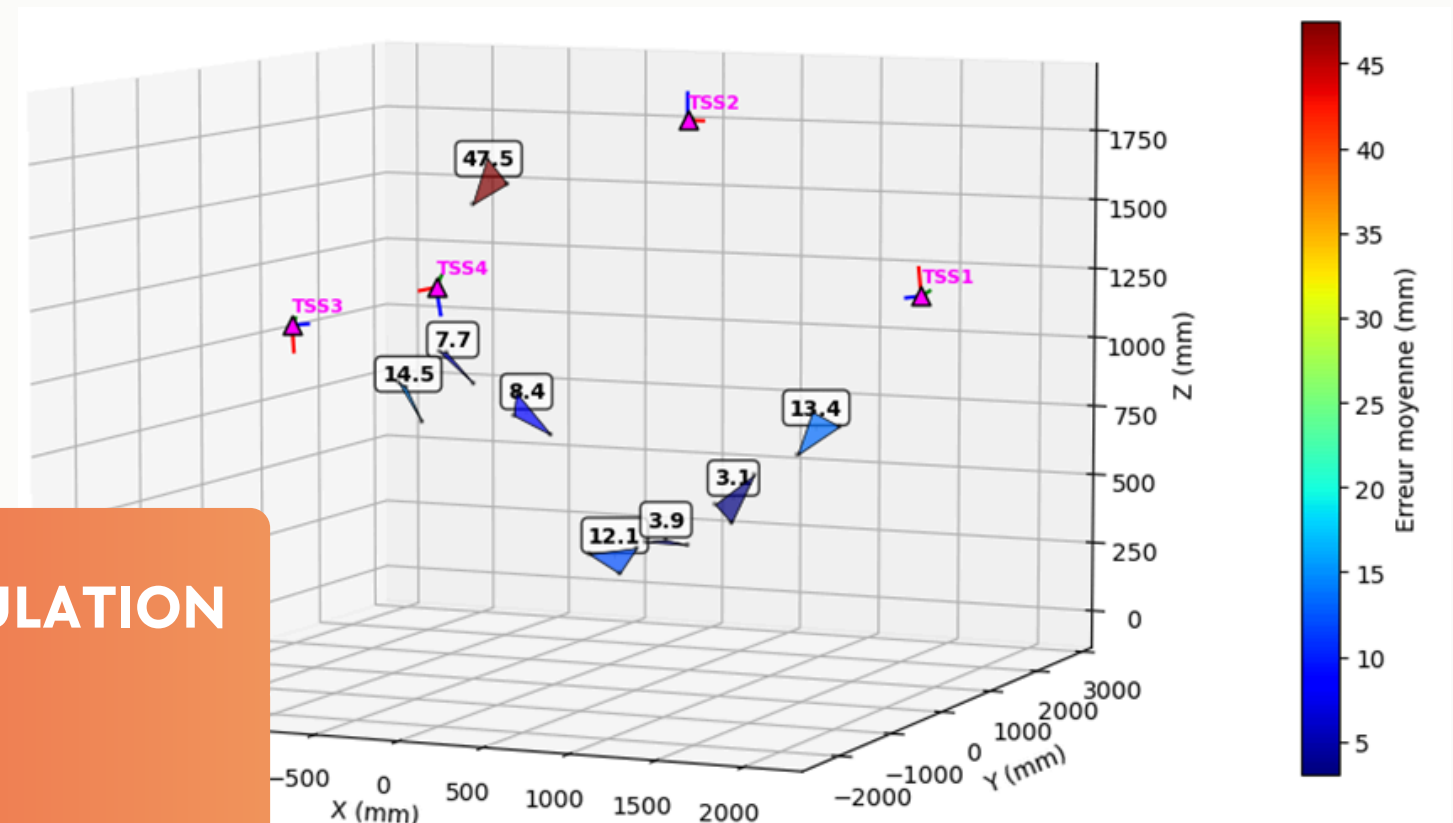
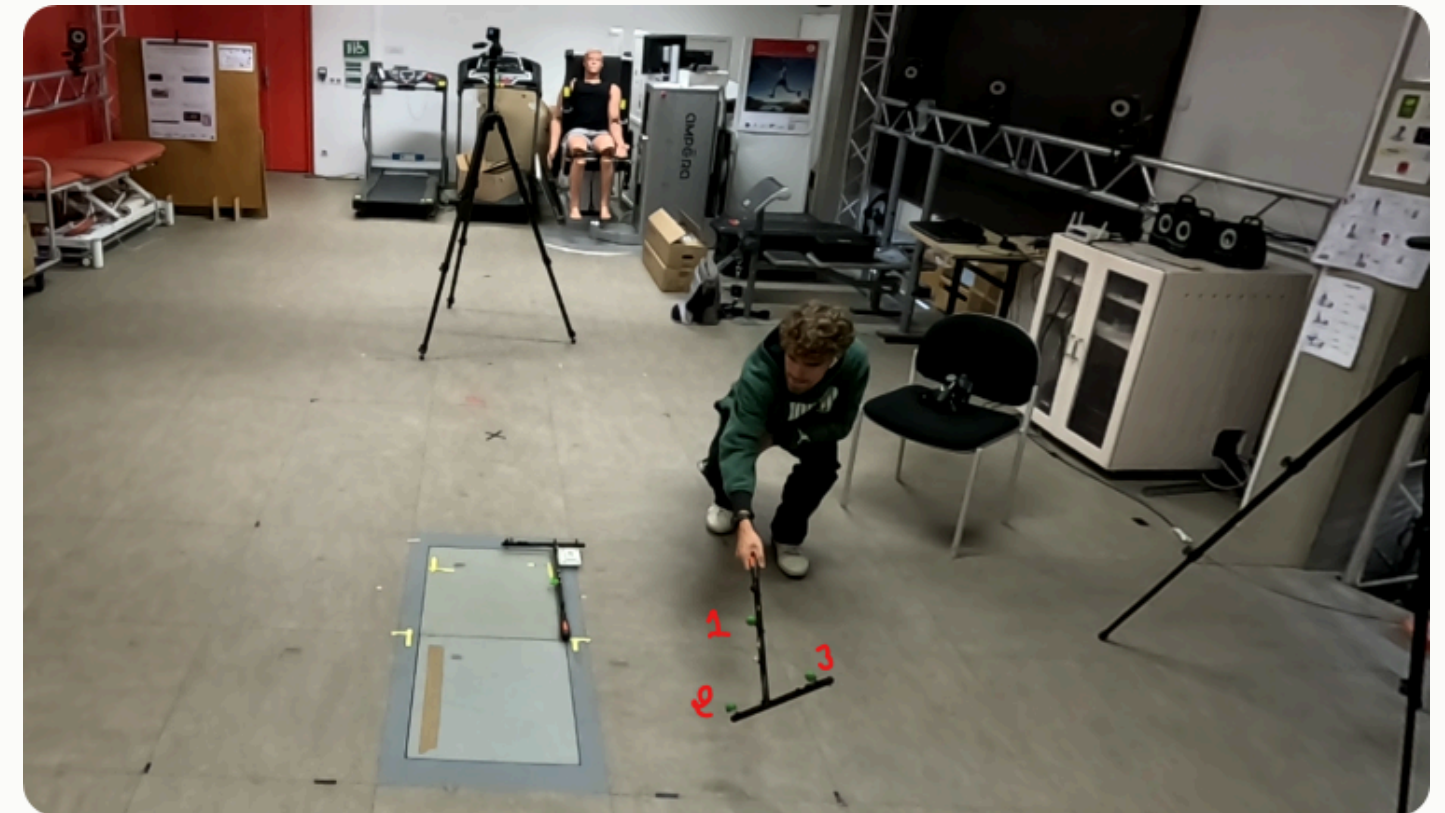
ANOVA : Comparaison des moyennes - Bras G



CALIBRATION + TRIANGULATION

Erreur < 15 mm

HOMOGÉNÉISATION DE LA CALIBRATION



04 Amélioration du modèle humain 3D

CALIBRATION + TRIANGULATION + ESTIMATION 2D

Erreurs > 50 - 100 mm

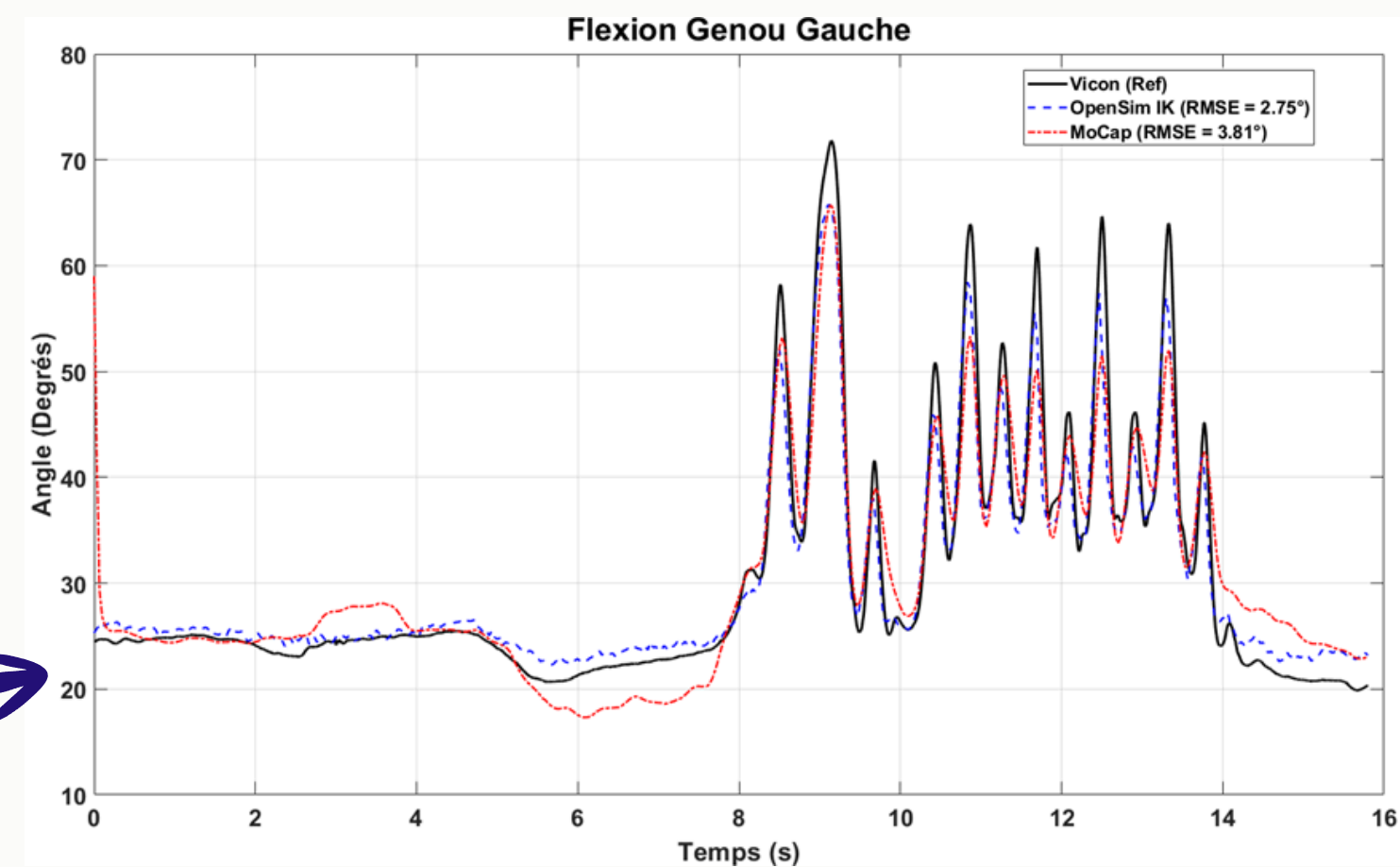
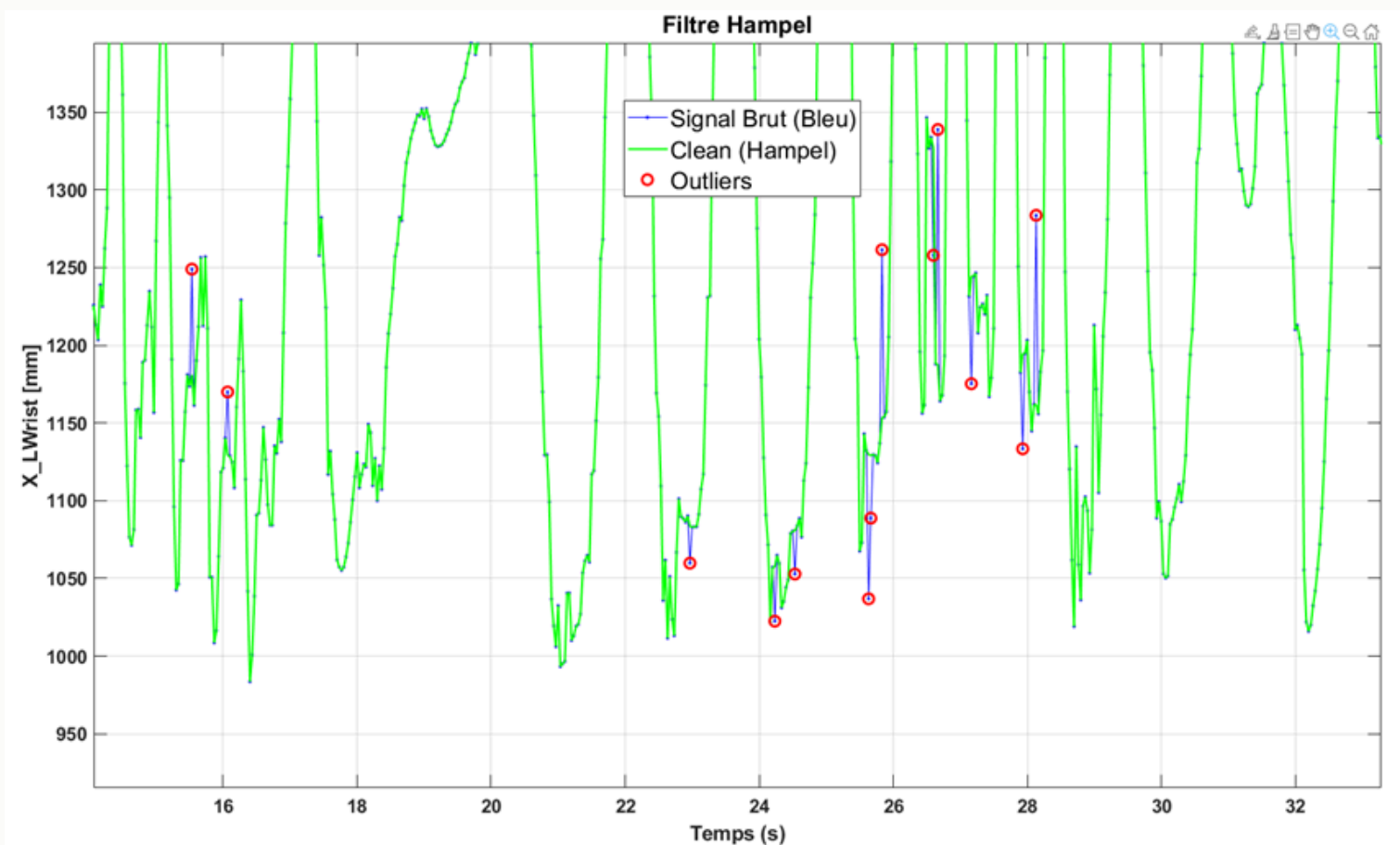
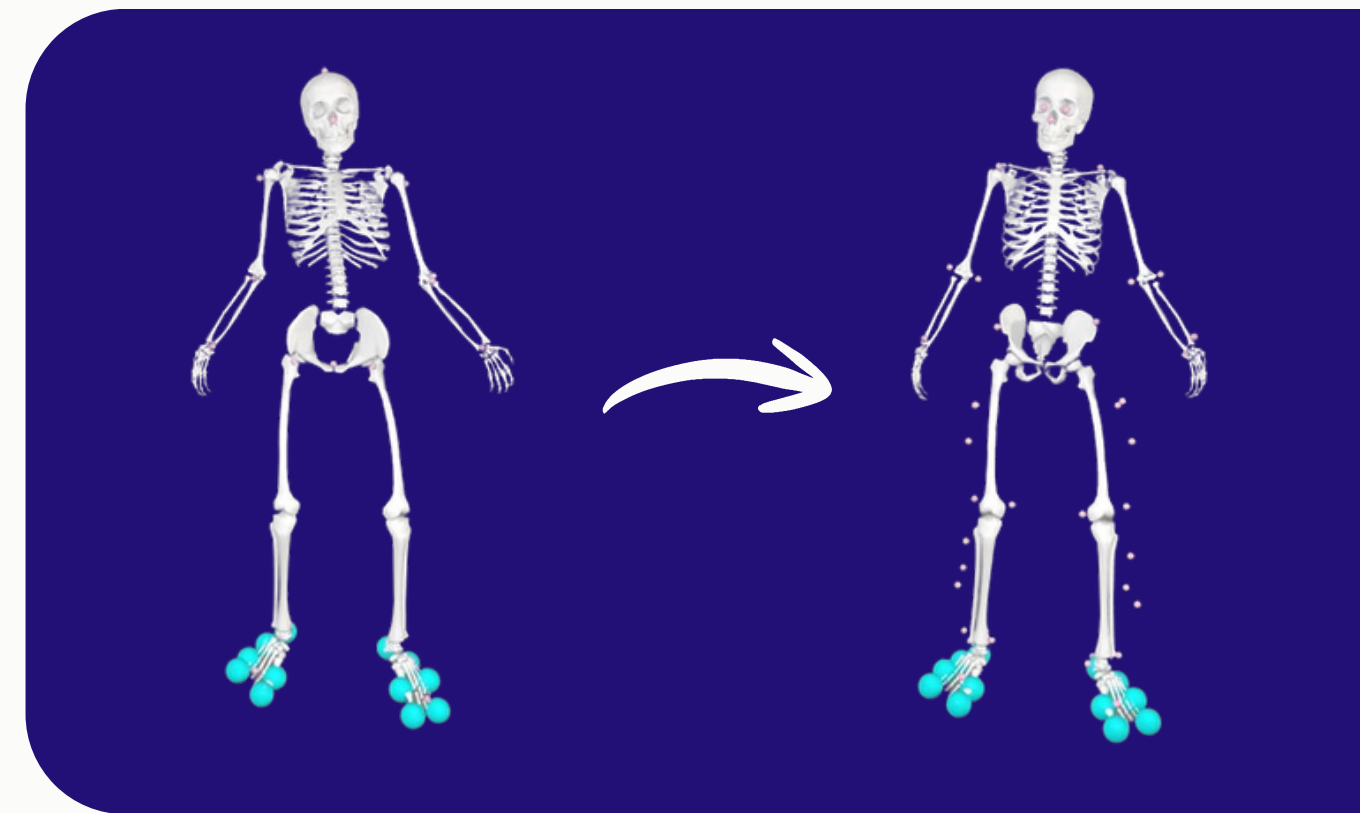
MoCapIA 1.9

FILTRAGE

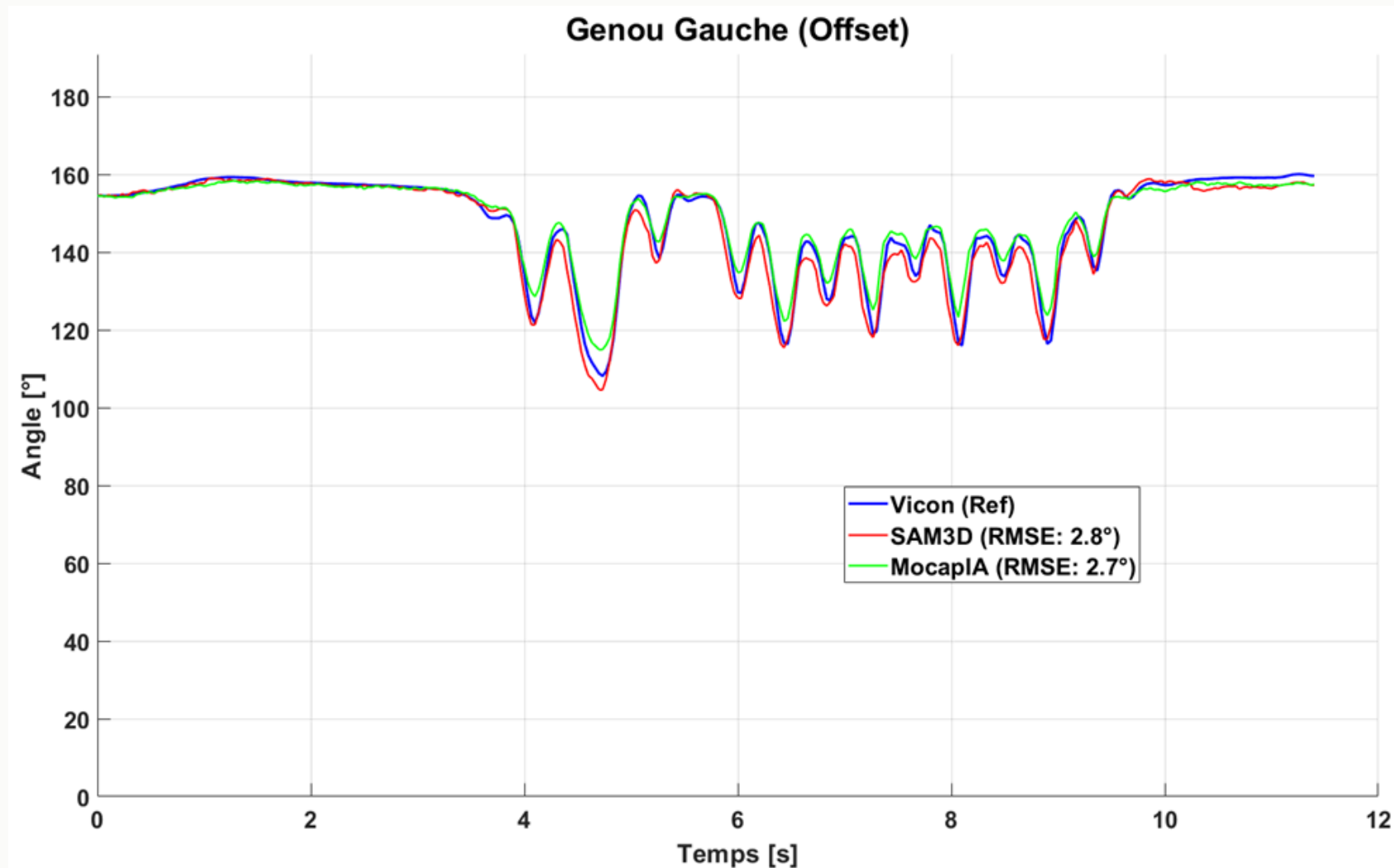
AUGMENTATION
DE MARQUEUR

SCALING
CINÉMATIQUE
INVERSÉE

MoCapIA 2.0



05 Recherche complémentaire SAM3D



LES AVANTAGES

- Une seule caméra nécessaire
- Pas de calibration

LES INCONVÉNIENTS

- Effet “boîte noire”
- Problème d'échelle
- Pas adapté aux vidéos
→ problème de référentiel

06 Conclusion

ANALYSE DES RÉSULTATS

•Phase de test

1. Choisir un damier avec une petite aire
2. Sans l'estimation 2D (pas d'IA), calibration + triangulation précise et plutôt homogène
3. Comparaison Vicon MoCapIA (avec IA)

•Amélioration du processus

1. Plus précis grâce aux 3 étapes ajoutées
2. Plus de marqueurs = meilleure analyse biomécanique

•Recherche sur SAM3D

1. Encore plus simple d'utilisation que MoCapIA
2. Pas encore adapté aux vidéos même si les résultats sont prometteurs

ANALYSE RÉFLÉXIVE ET PERSONNELLE

Rigueur du processus de validation en laboratoire



Pas de dimensions financières



Coordination avec ma collègue → travail d'équipe



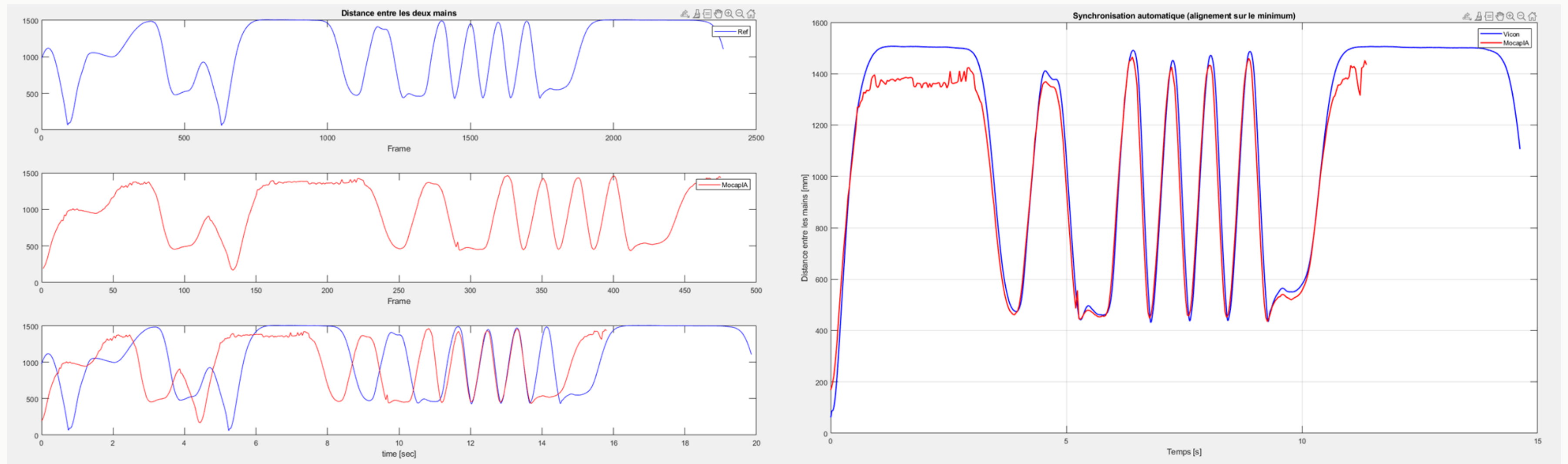
Processus de recherche bibliographique



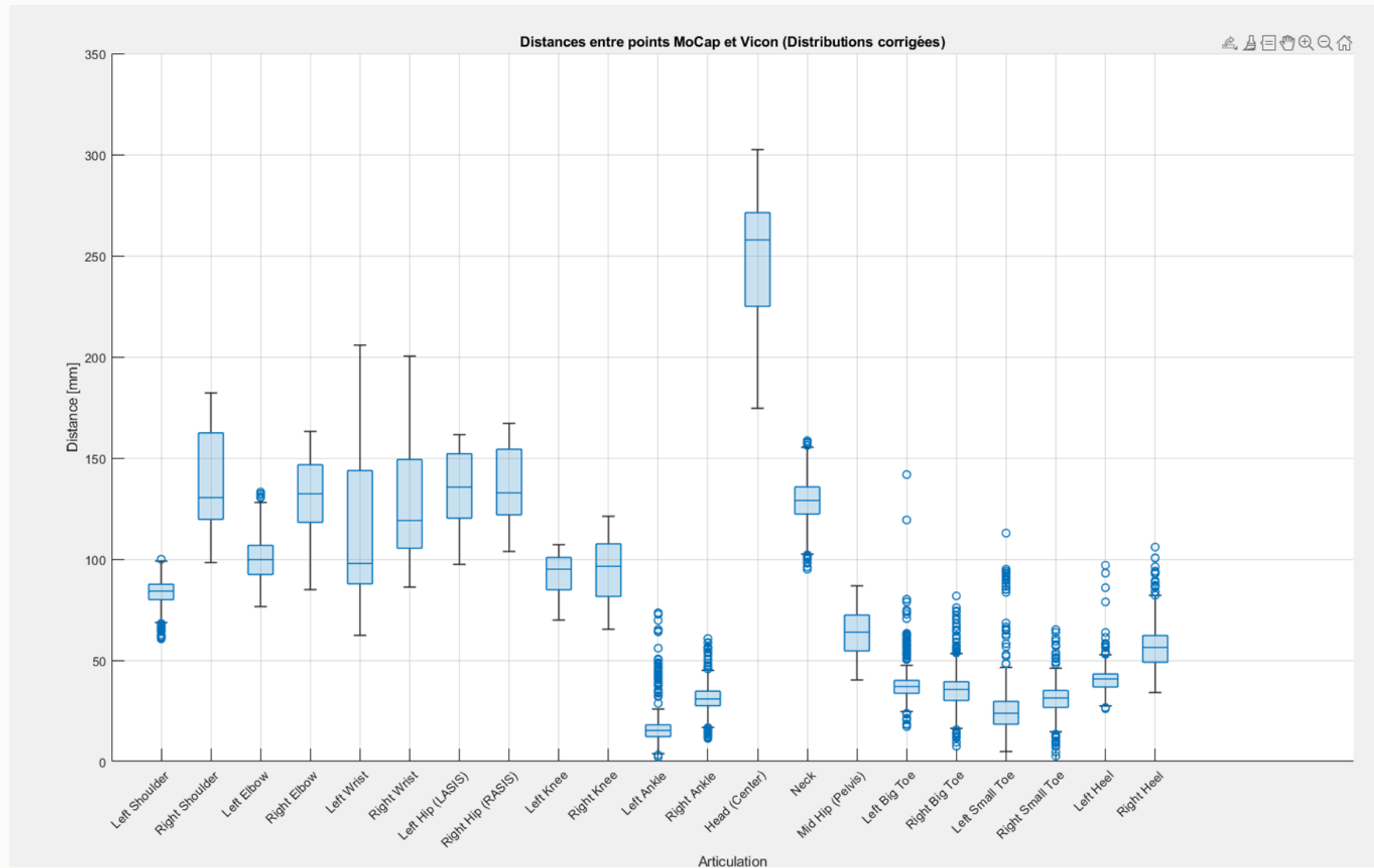
CRITIQUES ET PERSPECTIVES

- Vicon comme référence ? Nécessite une expertise
- SAM3D

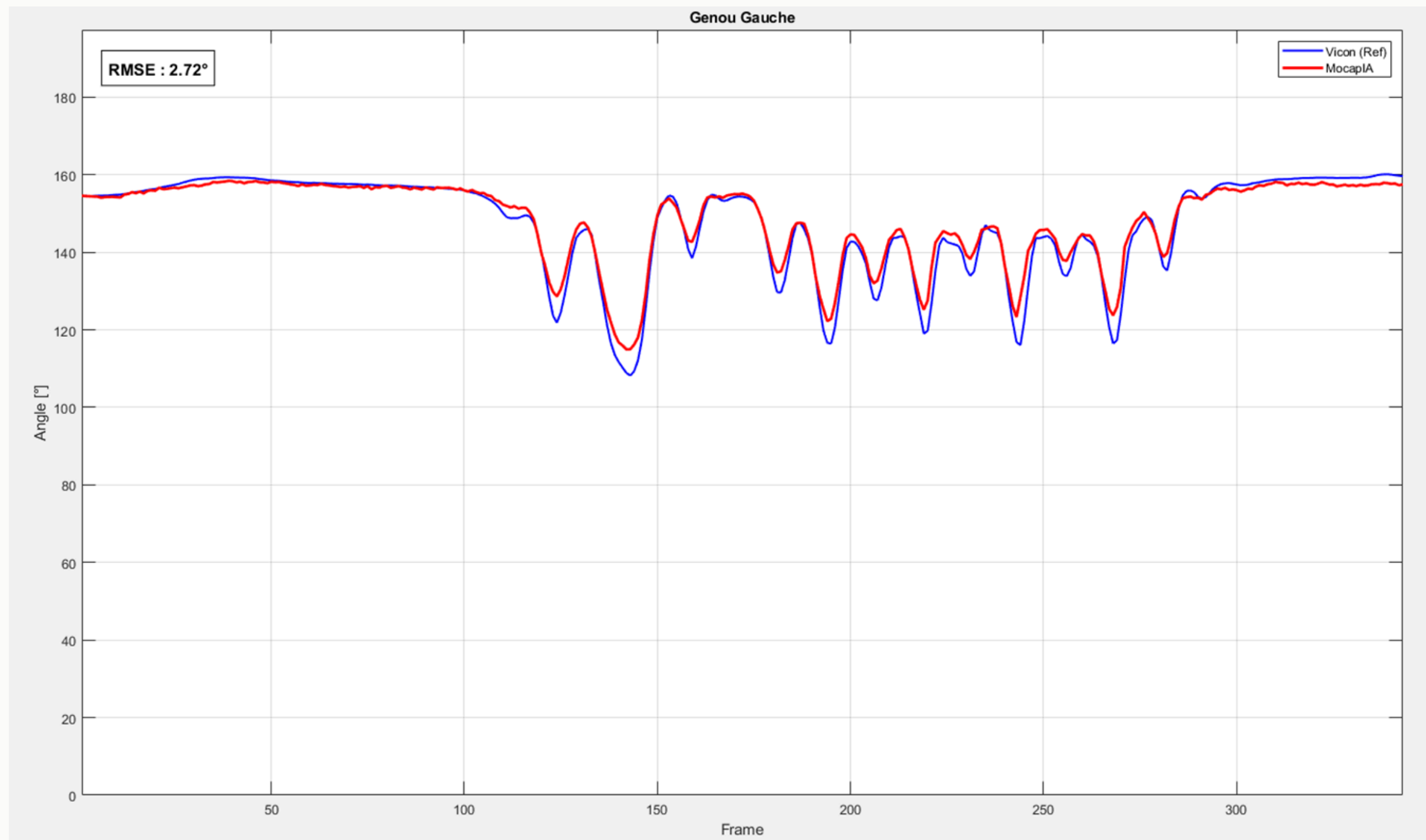
Synchronisation Vicon - MoCap



Analyse Vicon – MoCapIA : Positions

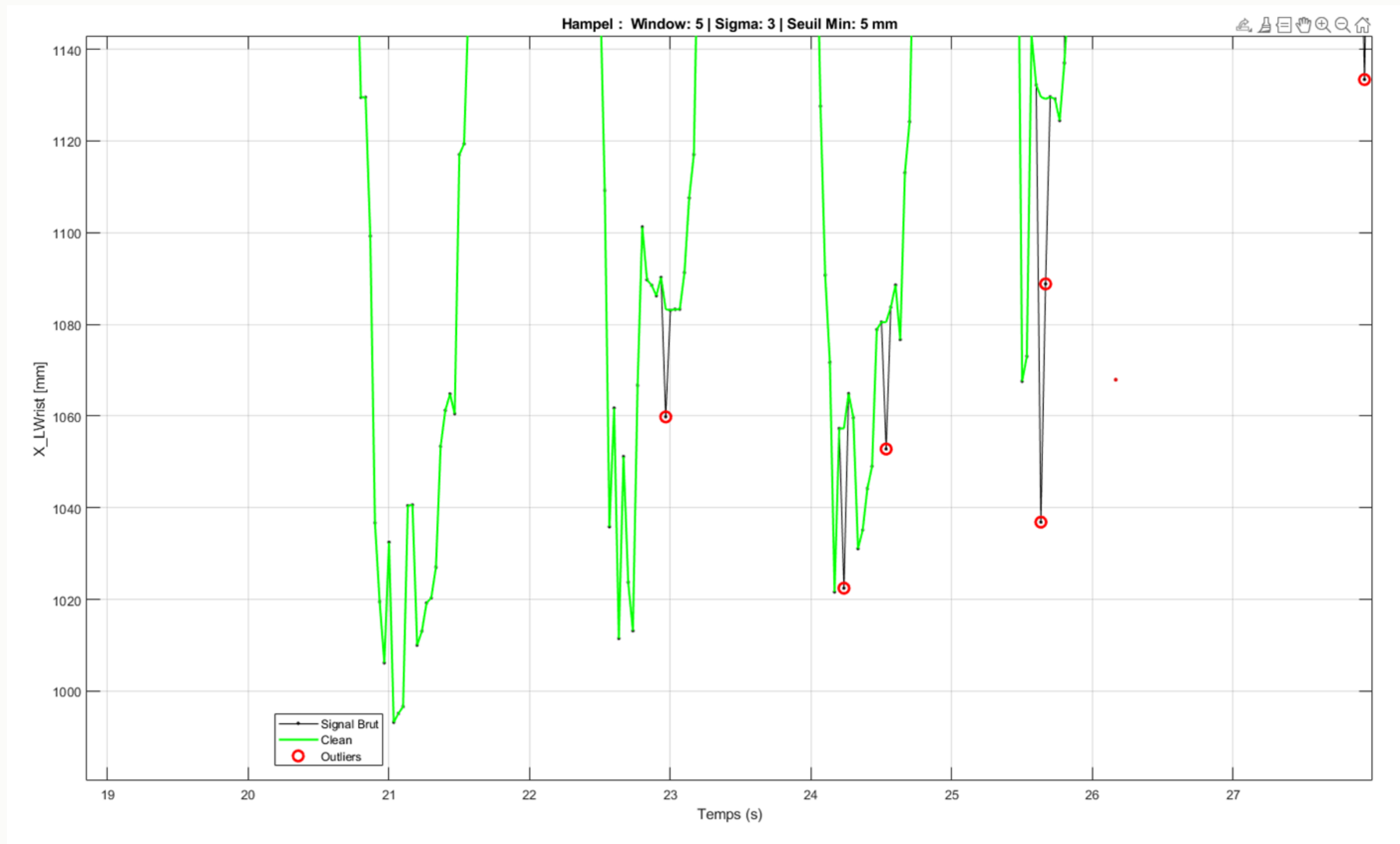


Analyse Vicon – MoCapIA : Angles

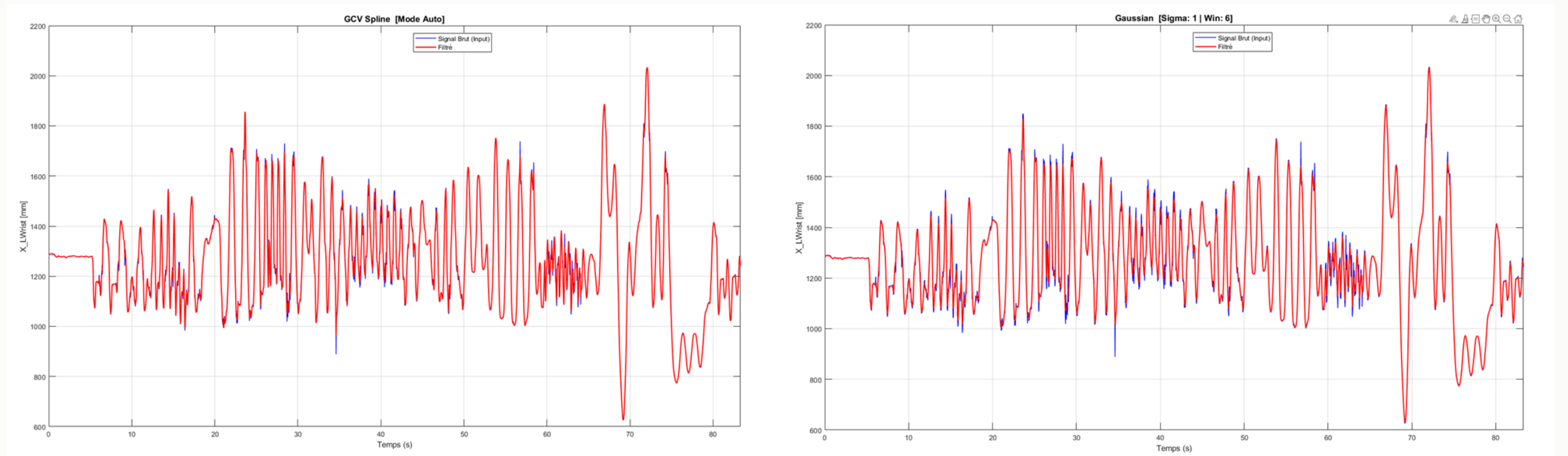


Soutenance TN09 - MoCapIA

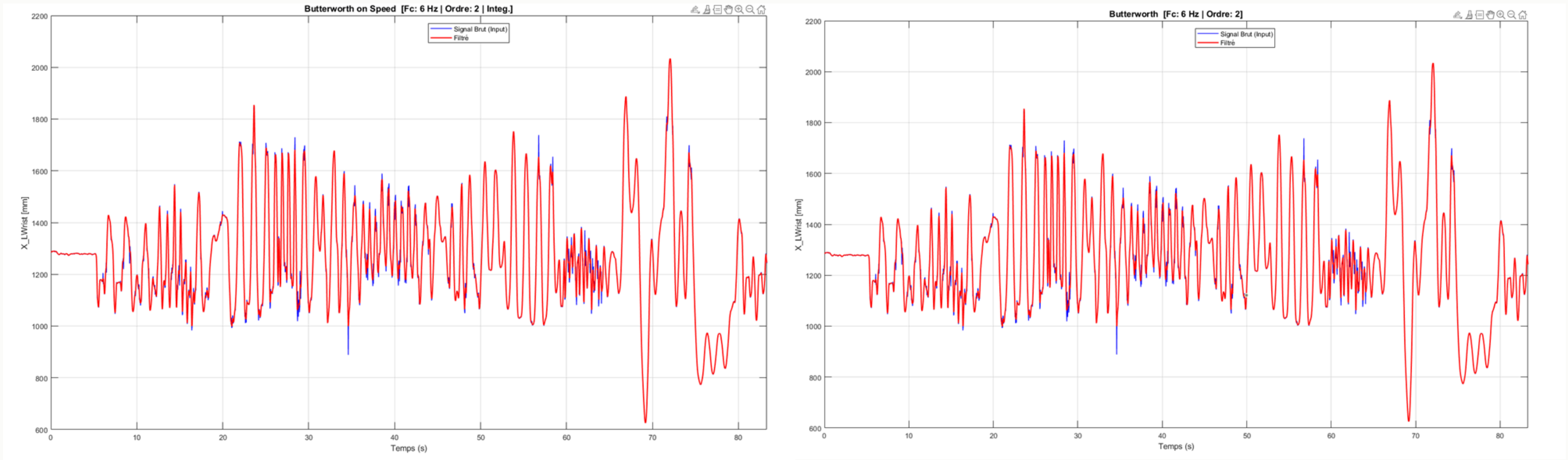
Zoom Filtre Hampel



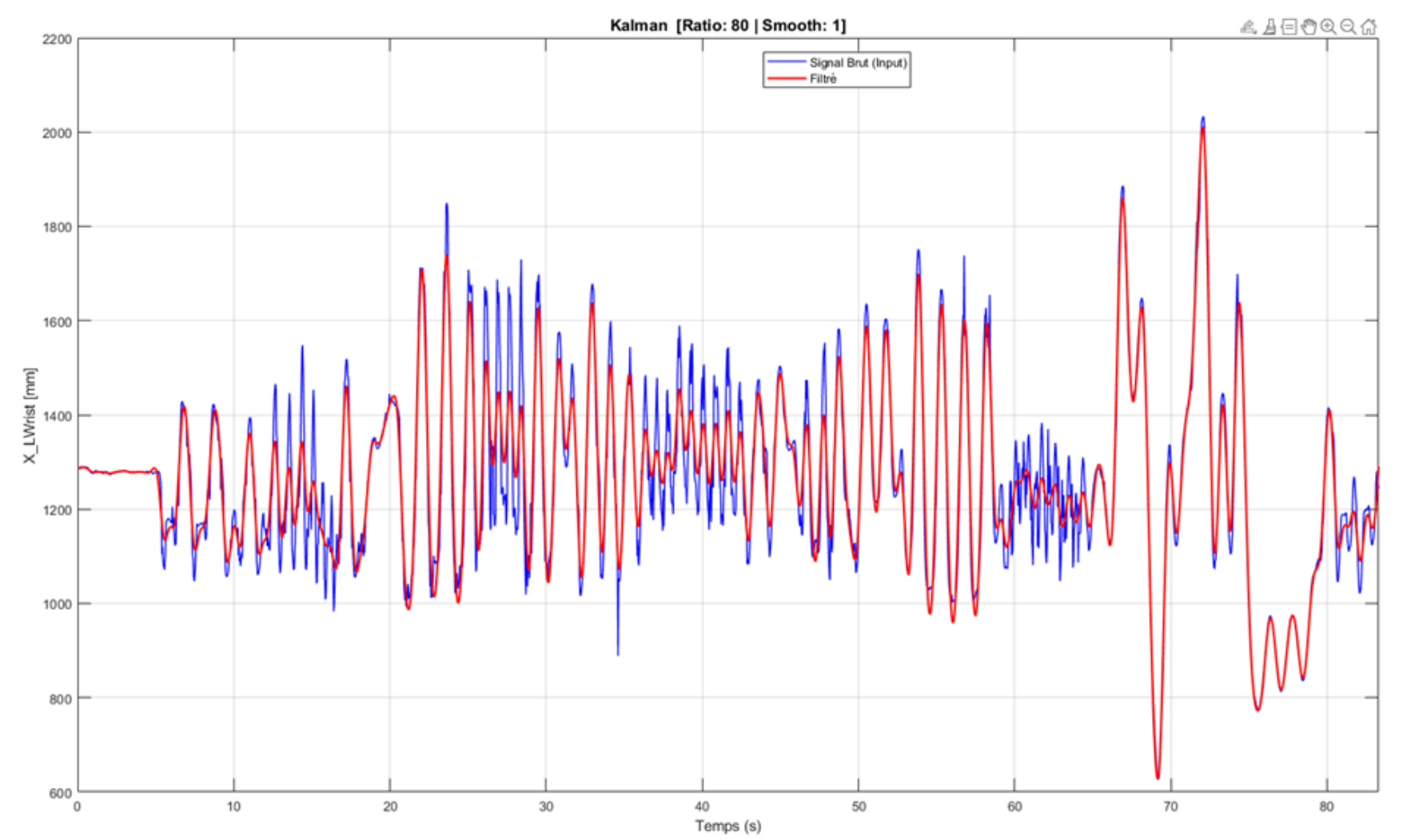
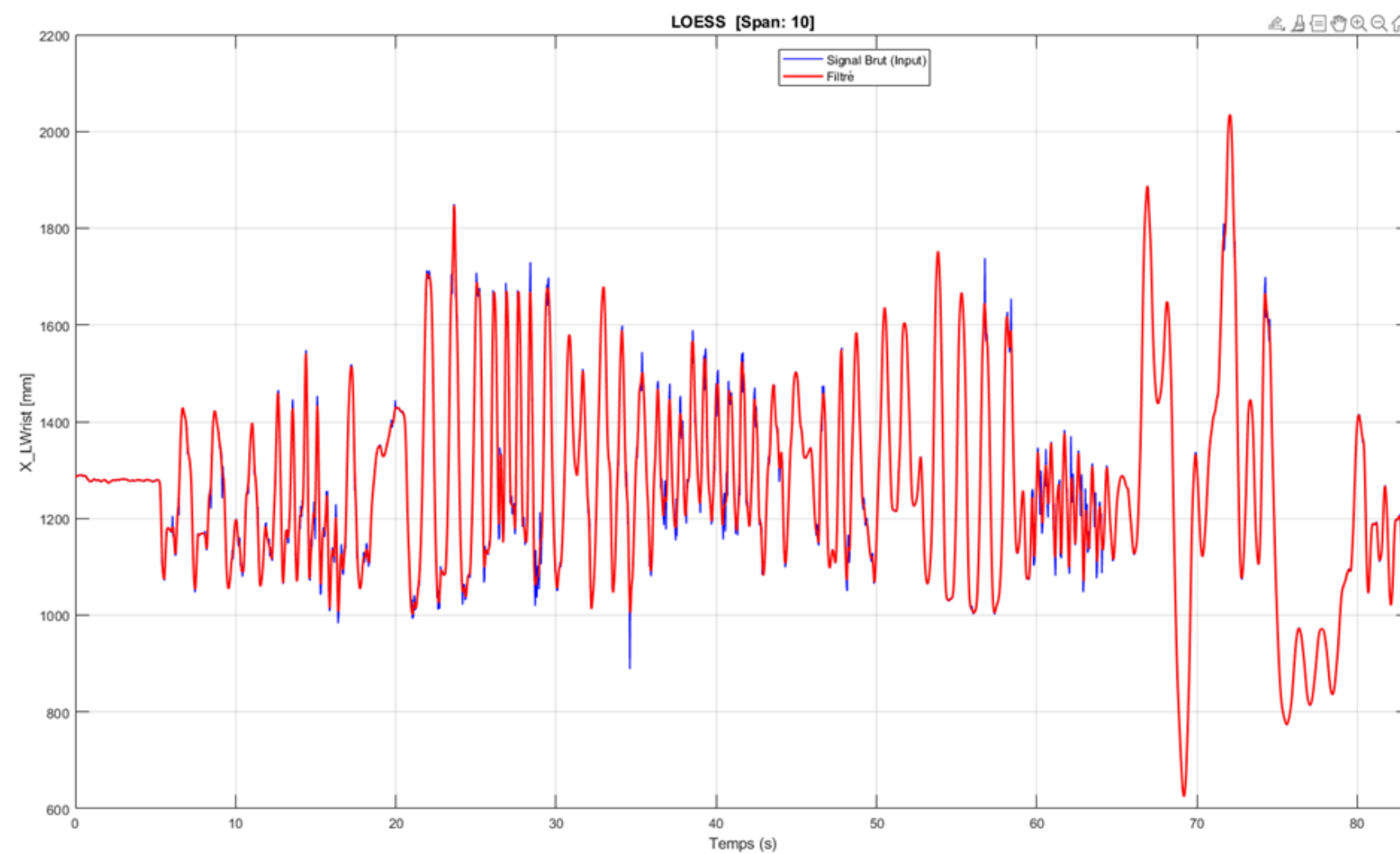
Autres filtres



Autres filtres



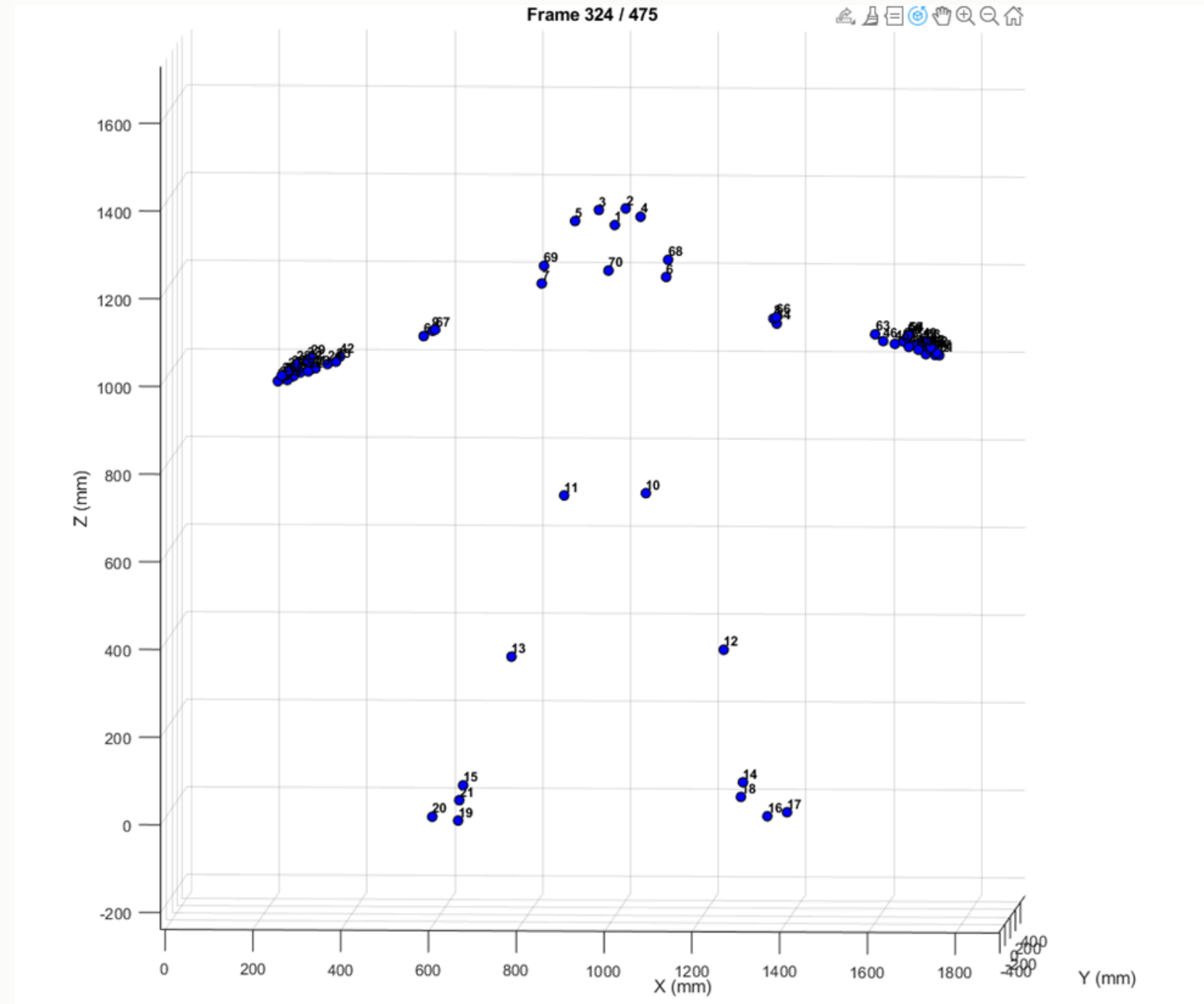
Autres filtres



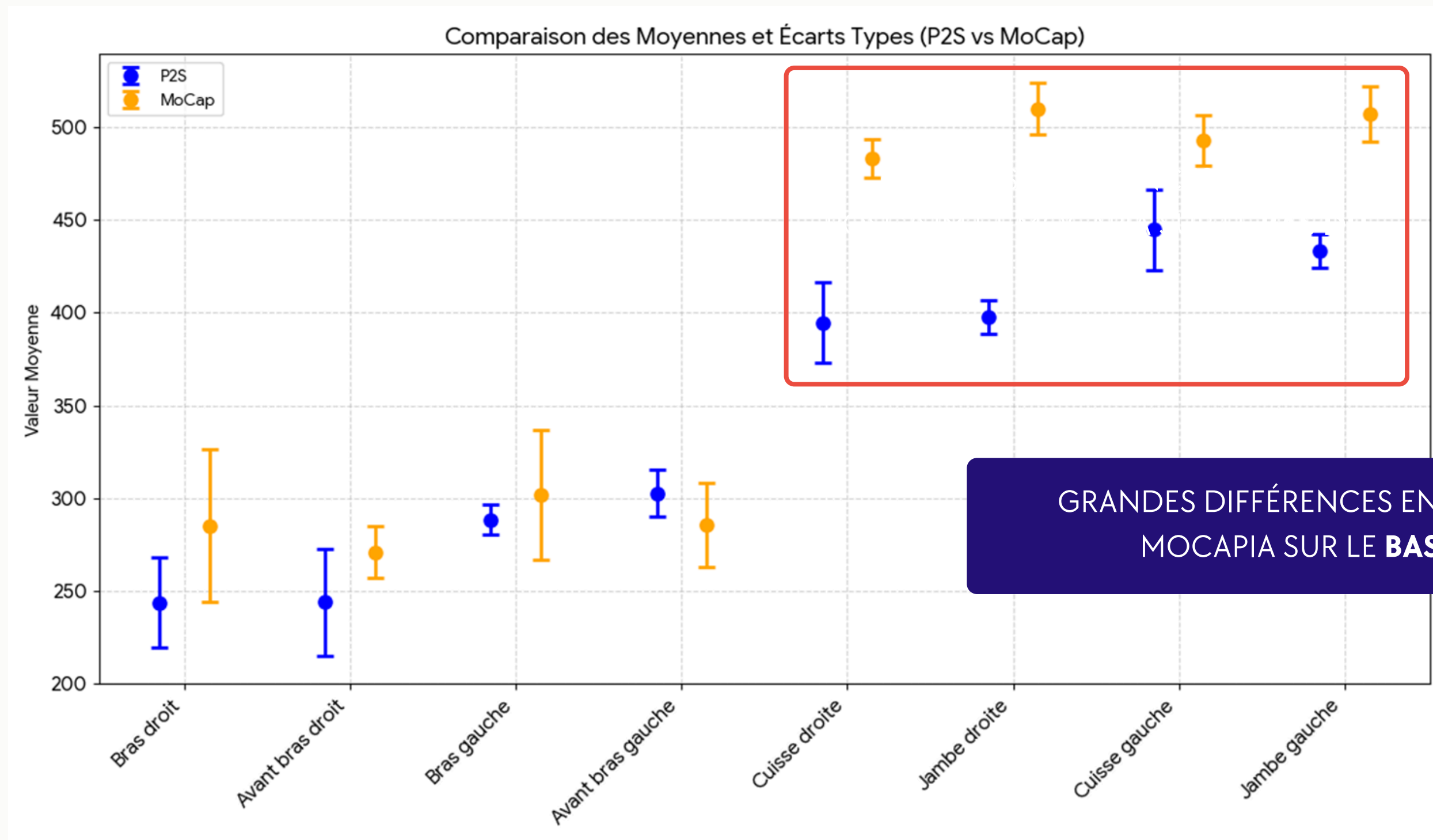
SAM 3D – problème d'échelle

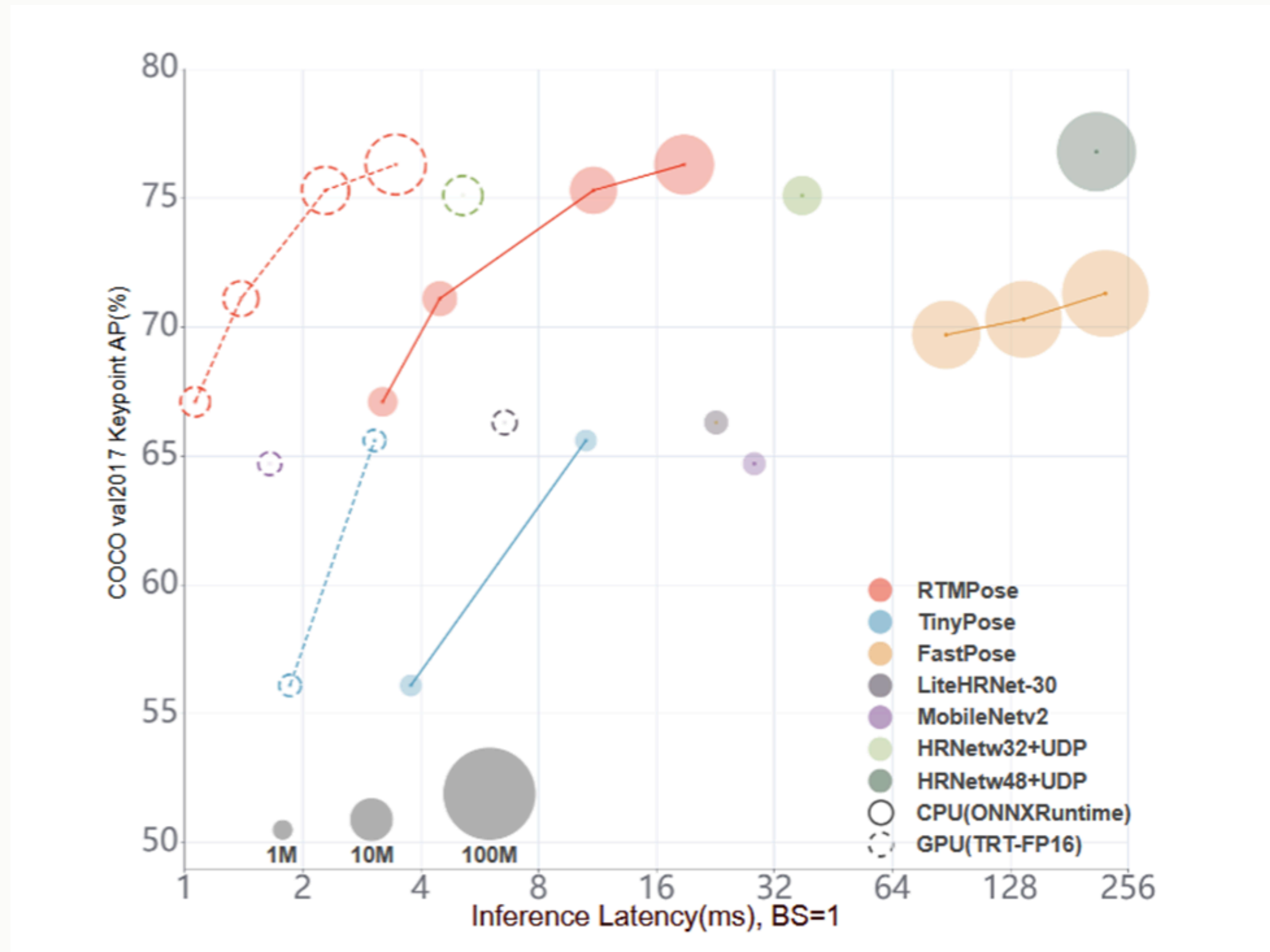


Sujet de 1890 mm



Autres filtres





Tao Jiang et al. “RTMPose : Real-Time Multi-Person Pose Estimation based on MMPose”.
In : arXiv (2023) (cf. p. 15, 16, 35).